Resultados del Analizador

Autoeficacia académica, procrastinación y apoyo social como predictores del rendimiento y del riesgo de deserción en universitarios de Lima Metropolitana, 2026

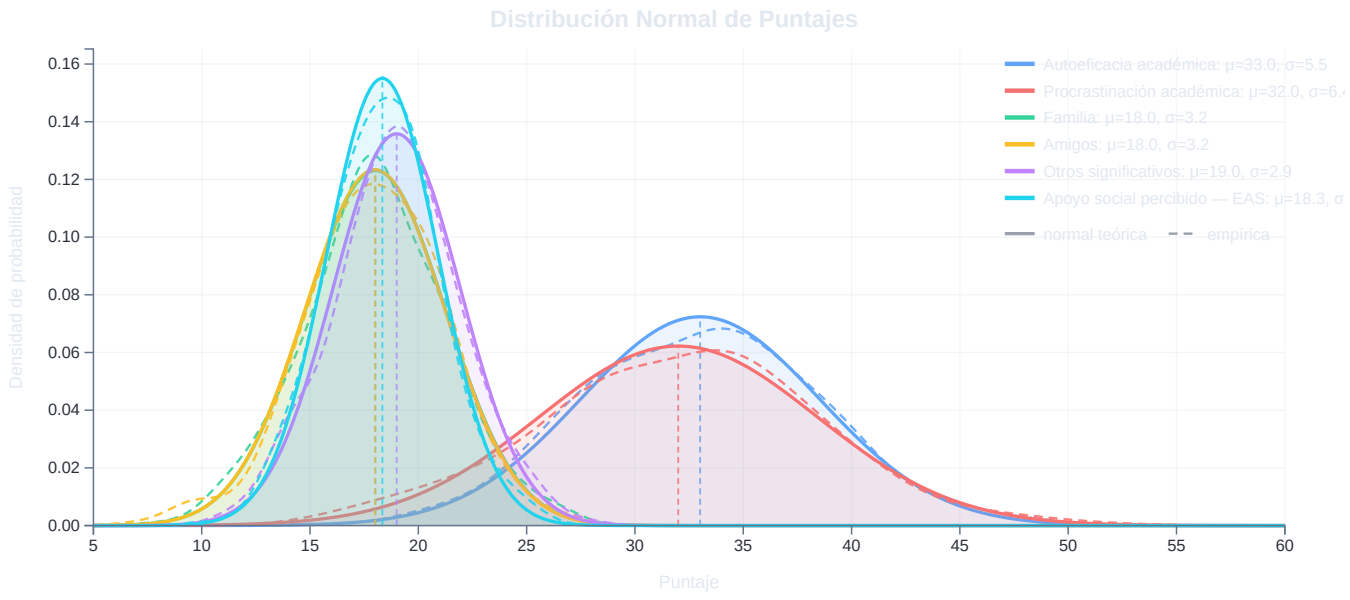
estudiantes universitarios · Lima Metropolitana

Datos: 400 casos y 45 variables, generados en el Simulador

StatSim Pro 2027.01.03 · 21 de octubre de 2026

Distribución de Puntajes: Teórica vs. Empírica

Para cada variable se representan dos curvas del mismo color: la línea continua corresponde al modelo normal teórico N(μ, σ), estimado a partir de la media y la desviación estándar muestrales, y la línea punteada a la densidad empírica de los datos observados (estimación por núcleos). La coincidencia entre ambas sugiere compatibilidad con el supuesto de normalidad, mientras que divergencias marcadas (asimetrías, bimodalidad) indican desviaciones que deben contrastarse con las pruebas formales del panel de normalidad. El eje de ordenadas expresa densidad de probabilidad: indica la concentración relativa de valores, no el número de participantes, y el área bajo cada curva equivale al total de los casos; por ello, curvas más estrechas y altas reflejan menor dispersión (σ) y curvas más anchas y bajas, mayor dispersión. Las líneas verticales discontinuas señalan la media de cada distribución. Nota: las variables se representan en sus escalas originales, por lo que la posición y amplitud de cada curva dependen de la escala de medición correspondiente.

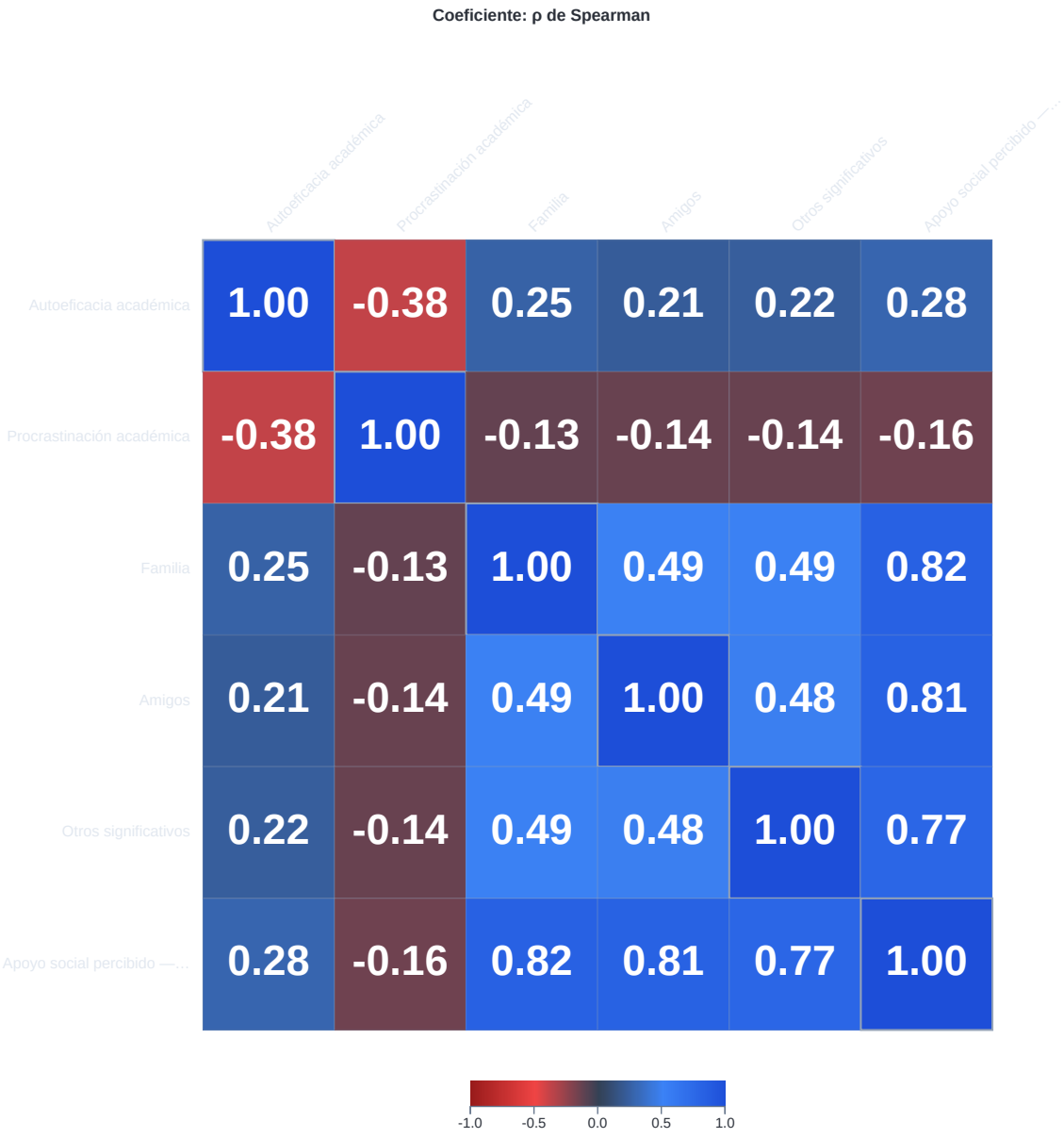


ANÁLISIS

Las medias de las 6 variables analizadas oscilaron entre M = 18.0 (Amigos) y M = 33.0 (Autoeficacia académica). En términos de dispersión relativa, Procrastinación académica resultó la más heterogénea (σ = 6.4; CV = 20.0 %), mientras que Apoyo social percibido — EAS mostró la mayor homogeneidad (CV = 14.0 %). El contraste entre las densidades empíricas (línea punteada) y sus modelos normales teóricos (línea continua) sugiere un ajuste visual satisfactorio en todas las variables: los índices de asimetría y curtosis se mantienen dentro de los márgenes habitualmente considerados compatibles con la normalidad ($|\gamma_1| \leq 0.5$; $|\gamma_2| \leq 1$). Este panorama respalda, de modo preliminar, el empleo de procedimientos paramétricos, decisión que deberá confirmarse con las pruebas formales de normalidad (Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov, según N).

Matriz de Correlaciones por Variable

La matriz de correlaciones sintetiza la magnitud y dirección de la asociación entre cada par de variables mediante un mapa de calor: los tonos azules denotan correlaciones positivas, los rojos negativas, y la intensidad del color refleja la fuerza de la relación en el rango de −1 a +1. La diagonal, por definición, presenta correlaciones perfectas de cada variable consigo misma. El coeficiente empleado en cada par (r de Pearson o ρ de Spearman) se selecciona según el cumplimiento del supuesto de normalidad, con el mismo criterio aplicado en el análisis inferencial.



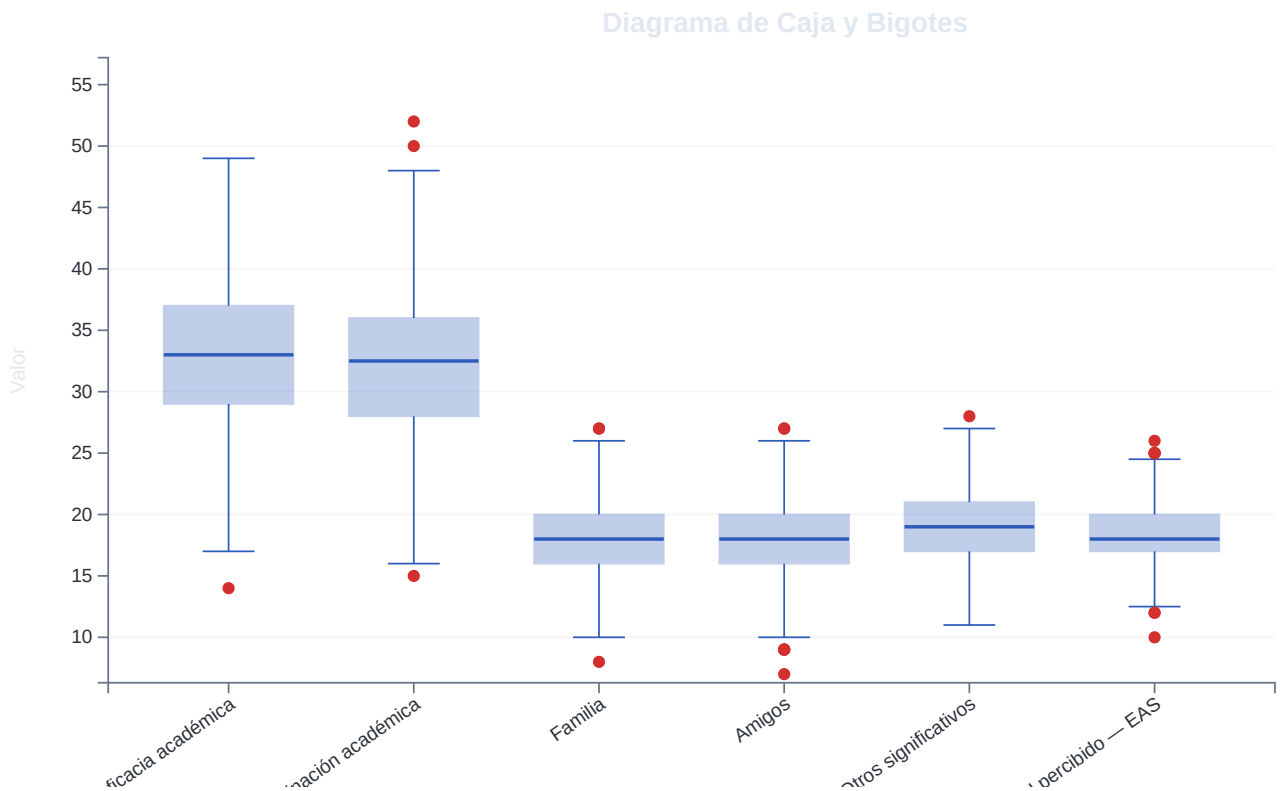
ANÁLISIS

El examen de los 15 pares de variables reveló 10 asociaciones positivas, 5 negativas y 0 de magnitud despreciable (|r| < .10). La asociación positiva de mayor magnitud se observó entre Familia y Apoyo social percibido — EAS (.82; fuerte; r^2 = 67.2 % de varianza compartida), lo que indica que puntuaciones más elevadas en Familia tienden a acompañarse de puntuaciones más elevadas en Apoyo social percibido — EAS. La relación inversa más marcada correspondió a Autoeficacia académica y Procrastinación académica (−.38; moderada), de

modo que valores más altos en Autoeficacia académica tienden a asociarse con valores más bajos en Procrastinación académica. En conjunto, la magnitud promedio fue $|\bar{r}| = .38$ (3 pares fuertes, 4 moderados y 8 débiles). El patrón global evidencia una interrelación moderada entre las variables del conjunto. El coeficiente empleado fue ρ de Spearman en todos los pares, en coherencia con la evaluación de normalidad del análisis principal. Dado el número de comparaciones simultáneas, conviene interpretar con cautela las correlaciones aisladas de magnitud modesta (posible inflación del error tipo I). Finalmente, debe recordarse que la correlación no implica causalidad.

Diagrama de Caja

El diagrama de caja y bigotes resume la distribución de cada variable mediante cinco estadísticos: la línea central corresponde a la mediana, la caja delimita el rango intercuartílico (50 % central de las observaciones), los bigotes se extienden hasta los valores dentro de 1.5 veces dicho rango, y los puntos aislados representan casos atípicos. Su comparación conjunta permite identificar diferencias de nivel y de dispersión entre las pruebas, así como posibles asimetrías en las distribuciones.



ANÁLISIS

Los diagramas de caja evidencian que Autoeficacia académica concentró los puntajes más elevados (Mdn = 33.0), en tanto que Apoyo social percibido — EAS registró los más bajos (Mdn = 18.0). La mayor heterogeneidad interindividual correspondió a Autoeficacia académica (RIC = 8.0), y la mayor homogeneidad a Apoyo social percibido — EAS (RIC = 3.0): en esta última, la mitad central de los participantes se agrupa en un intervalo notablemente más estrecho. Se identificaron 23 observaciones atípicas según el criterio de Tukey (1.5 × RIC), localizadas en Apoyo social percibido — EAS (8), Amigos (7) y Procrastinación académica (3) (12 por encima del límite superior y 11 por debajo del inferior). Se recomienda examinar estos casos antes de los análisis inferenciales para descartar errores de registro y valorar su influencia sobre medias y correlaciones. La posición centrada de las medianas y el equilibrio de los bigotes sugieren distribuciones aproximadamente simétricas. En este escenario, la mediana y el RIC constituyen descriptores más representativos que la media y la desviación estándar, y conviene considerar procedimientos robustos en los contrastes que involucren a las variables afectadas.

📋 Marco Metodológico

❓ **Pregunta de Investigación**

¿Cuál es la relación entre Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana?

🎯 **Objetivo General**

Determinar la relación entre Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.

📋 Objetivos Específicos

1. Identificar la relación entre la dimensión Procrastinación académica y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.
2. Establecer la relación entre la dimensión Procrastinación académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.
3. Precisar la relación entre la dimensión Apoyo social percibido — EAS y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.
4. Determinar la relación entre la dimensión Familia y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.
5. Indicar la relación entre la dimensión Otros significativos y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.
6. Analizar las diferencias de Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) según sexo en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.
7. Comparar los niveles de Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) según riesgo de deserción en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.

Seleccionados EN FUNCIÓN DE LOS DATOS: se evaluaron todos los pares (normalidad por variable → Pearson o Spearman), priorizando los pares dimensión ↔ escala general y ordenando por $|r|$ de mayor a menor, hasta un máximo de 5. El umbral $|r| \geq 0.10$ (Cohen, 1988) se muestra como referencia del efecto. Como se evalúan varias correlaciones a la vez, los p-valores de los objetivos incluyen la **corrección de Holm** para comparaciones múltiples (controla la inflación de falsos positivos); la decisión de significancia de cada objetivo usa el p ajustado. La columna **Forma** marca los pares cuya relación no es lineal: se contrasta si una curva cúbica mejora a la recta (RESET robusta de Ramsey, 1969, con errores típicos HC3 y la p calibrada por bootstrap salvaje) y se corrige por Holm entre los 17 pares del análisis; un giro se confirma con la prueba de las dos rectas (Simonsohn, 2018). Es un cribado: «Diagnosticar» abre el análisis completo del par.

Criba de candidatos (n = 400)

#	PAR EVALUADO	MÉTODO	COEFICIENTE	|COEF|	≥ UMBRAL	SELECCIONADO	FORMA
1	Procrastinación académica ↔ Autoeficacia académica	Spearman	-0.380	0.380	✔	✅ Objetivo específico	Recta (p Holm = 1.000)
2	Procrastinación académica ↔ Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20)	Spearman	-0.377	0.377	✔	✅ Objetivo específico	Recta (p Holm = 1.000)
3	Apoyo social percibido — EAS ↔ Autoeficacia académica	Spearman	0.279	0.279	✔	✅ Objetivo específico	Recta (p Holm = 1.000)
4	Familia ↔ Autoeficacia académica	Spearman	0.252	0.252	✔	✅ Objetivo específico	Recta (p Holm = 1.000)
5	Otros significativos ↔ Autoeficacia académica	Spearman	0.218	0.218	✔	✅ Objetivo específico	Recta (p Holm = 1.000)
6	Amigos ↔ Autoeficacia académica	Spearman	0.212	0.212	✔	—	Recta (p Holm = 1.000)
7	Apoyo social percibido — EAS ↔ Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20)	Spearman	0.201	0.201	✔	—	Recta (p Holm = 1.000)
8	Familia ↔ Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20)	Spearman	0.189	0.189	✔	—	Recta (p Holm = 1.000)
9	Amigos ↔ Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20)	Spearman	0.165	0.165	✔	—	Recta (p Holm = 1.000)
10	Otros significativos ↔ Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20)	Spearman	0.155	0.155	✔	—	Recta (p Holm = 1.000)

Se evaluaron 10 pares candidatos y se seleccionaron los 5 de mayor magnitud absoluta, priorizando los pares dimensión ↔ escala general: Procrastinación académica ↔ Autoeficacia académica (ρ = -0.380); Procrastinación académica ↔ Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) (ρ = -0.377); Apoyo social percibido — EAS ↔ Autoeficacia académica (ρ = 0.279); Familia ↔ Autoeficacia académica (ρ = 0.252); Otros significativos ↔ Autoeficacia académica (ρ = 0.218). Todos alcanzan el criterio de Cohen

(1988) de |r| ≥ 0.10 para un efecto al menos pequeño. El signo indica la dirección (positiva = directa; negativa = inversa); la selección compara por magnitud absoluta, de modo que las relaciones inversas compiten en igualdad de condiciones.

Objetivo específico 1: Procrastinación académica ↔ Autoeficacia académica

N	MÉTODO	COEFICIENTE	P-VALOR	P AJUSTADO (HOLM)	IC 95%	MAGNITUD	DECISIÓN (HOLM)
400	Spearman (ρ)	**-0.380**	p < 0.001	**p < 0.001**	[-0.464, -0.290]	moderada (negativa)	✅ Significativa

▼ **Interpretación profesional**

Dado que al menos una de las variables incumplió el supuesto de normalidad, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), que evalúa la relación monotónica entre la dimensión Procrastinación académica y Autoeficacia académica a partir de sus rangos. El análisis arrojó ρ(398) = -0.380, p < 0.001 (N = 400), IC 95% [-0.464, -0.290]. La magnitud corresponde a una correlación moderada de dirección negativa. En términos sustantivos, las personas con puntuaciones más altas en la dimensión Procrastinación académica tienden a presentar puntuaciones más bajas en Autoeficacia académica: una relación inversa. El resultado es estadísticamente significativo también tras la corrección de Holm por los 5 contrastes (p ajustado < 0.001, α = 0.05), lo que indica que la asociación observada difícilmente se explica por el azar muestral. En cuanto al tamaño del efecto, |ρ| = 0.38 se clasifica como mediano según los puntos de corte de Cohen (1988: 0.10 pequeño, 0.30 mediano, 0.50 grande). Asimismo, $\rho^2 = 0.144$ indica que las variables comparten aproximadamente el 14.4% de la varianza de sus RANGOS (al ser un índice basado en rangos, no debe leerse como varianza explicada en sentido lineal estricto). El intervalo de confianza excluye el cero, de modo que incluso el escenario más conservador del intervalo sigue indicando una asociación negativa en la población. La precisión del intervalo de confianza respalda la estabilidad del hallazgo.

Objetivo específico 2: Procrastinación académica ↔ Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20)

N	MÉTODO	COEFICIENTE	P-VALOR	P AJUSTADO (HOLM)	IC 95%	MAGNITUD	DECISIÓN (HOLM)
400	Spearman (ρ)	**-0.377**	p < 0.001	**p < 0.001**	[-0.461, -0.286]	moderada (negativa)	✅ Significativa

▼ **Interpretación profesional**

Dado que al menos una de las variables incumplió el supuesto de normalidad, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), que evalúa la relación monotónica entre la dimensión Procrastinación académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) a partir de sus rangos. El análisis arrojó ρ(398) = -0.377, p < 0.001 (N = 400), IC 95% [-0.461, -0.286]. La magnitud corresponde a una correlación moderada de dirección negativa. En términos sustantivos, las personas con puntuaciones más altas en la dimensión Procrastinación académica tienden a presentar puntuaciones más bajas en Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20): una relación inversa. El resultado es estadísticamente significativo también tras la corrección de Holm por los 5 contrastes (p ajustado < 0.001, α = 0.05), lo que indica que la asociación observada difícilmente se explica por el azar muestral. En cuanto al tamaño del efecto, |ρ| = 0.38 se clasifica como mediano según los puntos de corte de Cohen (1988: 0.10 pequeño, 0.30 mediano, 0.50 grande). Asimismo, $\rho^2 = 0.142$ indica que las variables comparten aproximadamente el 14.2% de la varianza de sus RANGOS (al ser un índice basado en rangos, no debe leerse como varianza explicada en sentido lineal estricto). El intervalo de confianza excluye el cero, de modo que incluso el escenario más conservador del intervalo sigue indicando una asociación negativa en la población. La precisión del intervalo de confianza respalda la estabilidad del hallazgo.

Objetivo específico 3: Apoyo social percibido — EAS ↔ Autoeficacia académica

N	MÉTODO	COEFICIENTE	P-VALOR	P AJUSTADO (HOLM)	IC 95%	MAGNITUD	DECISIÓN (HOLM)
400	Spearman (ρ)	**0.279**	p < 0.001	**p < 0.001**	[0.184, 0.368]	débil (positiva)	✅ Significativa

▼ **Interpretación profesional**

Dado que al menos una de las variables incumplió el supuesto de normalidad, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), que evalúa la relación monotónica entre la dimensión Apoyo social percibido — EAS y Autoeficacia académica a partir de sus rangos. El análisis arrojó ρ(398) = 0.279, p < 0.001 (N = 400), IC 95% [0.184, 0.368]. La magnitud corresponde a una correlación débil de dirección positiva. En términos sustantivos, las personas con puntuaciones más altas en la dimensión Apoyo social percibido — EAS tienden a presentar también puntuaciones más altas en Autoeficacia académica (y viceversa). El resultado es estadísticamente significativo también tras la corrección de Holm por los 5 contrastes (p ajustado < 0.001, α = 0.05), lo que indica que la asociación observada difícilmente se explica por el azar muestral. En cuanto al tamaño del efecto, |ρ| = 0.28 se clasifica como pequeño según los puntos de corte de Cohen (1988: 0.10 pequeño, 0.30 mediano, 0.50 grande). Asimismo, $\rho^2 = 0.078$ indica que las variables comparten aproximadamente el 7.8% de la varianza de sus RANGOS (al ser un índice basado en rangos, no debe leerse como varianza explicada en sentido lineal estricto). El intervalo de confianza excluye el cero, de modo que incluso el escenario más conservador del intervalo sigue indicando una asociación positiva en la población. La precisión del intervalo de confianza respalda la estabilidad del hallazgo.

Objetivo específico 4: Familia ↔ Autoeficacia académica

N	MÉTODO	COEFICIENTE	P-VALOR	P AJUSTADO (HOLM)	IC 95%	MAGNITUD	DECISIÓN (HOLM)
400	Spearman (ρ)	**0.252**	p < 0.001	**p < 0.001**	[0.157, 0.343]	débil (positiva)	✅ Significativa

▼ **Interpretación profesional**

Dado que al menos una de las variables incumplió el supuesto de normalidad, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), que evalúa la relación monotónica entre la dimensión Familia y Autoeficacia académica a partir de sus rangos. El análisis arrojó ρ(398) = 0.252, p < 0.001 (N = 400), IC 95% [0.157, 0.343]. La magnitud corresponde a una correlación débil de dirección positiva. En términos sustantivos, las personas con puntuaciones más altas en la dimensión Familia tienden a presentar también puntuaciones más altas en Autoeficacia académica (y viceversa). El resultado es estadísticamente significativo también tras la corrección de Holm por los 5 contrastes (p ajustado < 0.001, α = 0.05), lo que indica que la asociación observada difícilmente se explica por el azar muestral. En cuanto al tamaño del efecto, |ρ| = 0.25 se clasifica como pequeño según los puntos de corte de Cohen (1988: 0.10 pequeño, 0.30 mediano, 0.50 grande). Asimismo, $\rho^2 = 0.064$ indica que las variables comparten aproximadamente el 6.4% de la varianza de sus RANGOS (al ser un índice basado en rangos, no debe leerse como varianza explicada en sentido lineal estricto). El intervalo de confianza excluye el cero, de modo que incluso el escenario más conservador del intervalo sigue indicando una asociación positiva en la población. La precisión del intervalo de confianza respalda la estabilidad del hallazgo.

Objetivo específico 5: Otros significativos ↔ Autoeficacia académica

N	MÉTODO	COEFICIENTE	P-VALOR	P AJUSTADO (HOLM)	IC 95%	MAGNITUD	DECISIÓN (HOLM)
400	Spearman (ρ)	**0.218**	p < 0.001	**p < 0.001**	[0.121, 0.310]	débil (positiva)	✅ Significativa

▼ **Interpretación profesional**

Dado que al menos una de las variables incumplió el supuesto de normalidad, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), que evalúa la relación monotónica entre la dimensión Otros significativos y Autoeficacia académica a partir de sus rangos. El análisis arrojó ρ(398) = 0.218, p < 0.001 (N = 400), IC 95% [0.121, 0.310]. La magnitud corresponde a una correlación débil de dirección positiva. En términos sustantivos, las personas con puntuaciones más altas en la dimensión Otros significativos tienden a presentar también puntuaciones más altas en Autoeficacia académica (y viceversa). El resultado es estadísticamente significativo también tras la corrección de Holm por los 5 contrastes (p ajustado < 0.001, α = 0.05), lo que indica que la asociación observada difícilmente se explica por el azar muestral. En cuanto al tamaño del efecto, |ρ| = 0.22 se clasifica como pequeño según los puntos de corte de Cohen (1988: 0.10 pequeño, 0.30 mediano, 0.50 grande). Asimismo, $\rho^2 = 0.047$ indica que las variables comparten aproximadamente el 4.7% de la varianza de sus RANGOS (al ser un índice basado en rangos, no debe leerse como varianza explicada en sentido lineal estricto). El intervalo de confianza excluye el cero, de modo que incluso el escenario más conservador del intervalo sigue indicando una asociación positiva en la población. La precisión del intervalo de confianza respalda la estabilidad del hallazgo.

💡 **Hipótesis de Investigación (H_1)**
Existe una relación estadísticamente significativa entre Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.

❌ **Hipótesis Nula (H_0)**
No existe una relación estadísticamente significativa entre Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.

🧭 **Tipo y diseño de estudio**
Según su finalidad, la presente investigación es de tipo básica, dado que su propósito es ampliar el conocimiento teórico sobre la relación entre Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, sin perseguir una aplicación inmediata de los resultados: su aporte consiste en consolidar la evidencia empírica disponible sobre el vínculo entre ambos constructos (Arias, 2021).
El enfoque es cuantitativo, pues la aproximación al fenómeno se realiza a través de la medición numérica de las variables, operacionalizadas mediante EAA y los instrumentos estandarizados correspondientes, y del análisis de los datos con procedimientos estadísticos descriptivos e inferenciales que permiten contrastar las hipótesis planteadas (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2023).
El diseño es no experimental, en tanto las variables no fueron manipuladas ni controladas deliberadamente: se observaron y midieron tal como se manifiestan en su contexto natural, sin intervención del investigador (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2023). Asimismo, el alcance es correlacional, ya que el objetivo central consiste en determinar el grado de asociación entre Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) mediante estadística inferencial, documentando la covariación entre los constructos sin pretender, por la propia naturaleza del diseño, el establecimiento de relaciones de causa y efecto (Arias, 2021).
Finalmente, según su temporalidad, corresponde a un estudio de corte transversal, porque los datos de los 400 participantes se recolectaron en un único momento: ello permite obtener una caracterización del fenómeno y estimar la asociación entre las variables en ese punto del tiempo, sin requerir un seguimiento longitudinal de la muestra (Cvetković-Vega et al., 2021).

🧩 Matriz de Consistencia

Alineación problema → objetivos → hipótesis → variables → metodología. Generada desde el mismo marco del estudio, por lo que la coherencia entre columnas está garantizada por construcción.

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
• ¿Cuál es la relación entre Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana?	• **General:** Determinar la relación entre Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **OE1:** Identificar la relación entre la dimensión Procrastinación académica y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **OE2:** Establecer la relación entre la dimensión Procrastinación académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **OE3:** Precisar la relación entre la dimensión Apoyo social percibido — EAS y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **OE4:** Determinar la relación entre la dimensión Familia y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **OE5:** Indicar la relación entre la dimensión Otros significativos y Autoeficacia académica en estudiantes	• **H_1:** Existe una relación estadísticamente significativa entre Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **H_0:** No existe una relación estadísticamente significativa entre Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **Hi1:** Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión Procrastinación académica y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **Hi2:** Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión Procrastinación académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **Hi3:** Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión Apoyo social percibido — EAS y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **Hi4:** Existe una relación estadísticamente significativa entre la	• **V1:** Autoeficacia académica. Variable unidimensional: se mide con el puntaje total del EAA. • **V2:** Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20).	• Tipo: básica • Enfoque: cuantitativo • Diseño: no experimental • Alcance: correlacional • Corte: transversal • Población/Muestra: N = 400 (estudiantes universitarios de Lima Metropolitana) • Instrumentos: EAA • Análisis: pruebas de normalidad, correlación de Spearman y corrección de Holm para comparaciones múltiples

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
	universitarios de Lima Metropolitana. • **OE6:** Analizar las diferencias de Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) según sexo en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **OE7:** Comparar los niveles de Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) según riesgo de deserción en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.	dimensión Familia y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **Hi5:** Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión Otros significativos y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **Hi6:** Existen diferencias estadísticamente significativas en Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) según sexo en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **Hi7:** Existen diferencias estadísticamente significativas en Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) según riesgo de deserción en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.		

👥 Características Sociodemográficas de la Muestra

Distribución de frecuencias (f) y porcentajes (%) de las variables de caracterización. Corresponde a la clásica Tabla 1 del capítulo de resultados.

VARIABLE	CATEGORÍA	F	%
Sexo	Mujer	220	55.0%
	Hombre	180	45.0%
Riesgo de deserción	No	328	82.0%
	Sí	72	18.0%

N = 400. Los porcentajes se calculan sobre los casos con dato válido en cada variable.

📶 Niveles Descriptivos de las Variables

Clasificación de los participantes en niveles bajo, medio y alto. Los puntos de corte corresponden a los terciles empíricos de la muestra (percentiles 33.3 y 66.7), criterio habitual cuando el instrumento no aporta baremos normativos propios.

Niveles de Autoeficacia académica

NIVEL	RANGO DE PUNTAJES	F	%
Bajo	≤ 30.00	137	34.3%
Medio	30.00 – 36.00	161	40.3%
Alto	> 36.00	102	25.5%

Niveles de Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20)

NIVEL	RANGO DE PUNTAJES	F	%
Bajo	≤ 12.96	134	33.5%
Medio	12.96 – 14.58	133	33.3%
Alto	> 14.58	133	33.3%

🔎 Hallazgos según Variables Sociodemográficas

Exploración sistemática de cada dato sociodemográfico frente a las variables del estudio, con la prueba estadística apropiada a su naturaleza y la decisión basada en el p ajustado (corrección de Holm para comparaciones múltiples).

SOCIODEMOGRÁFICO	VARIABLE	PRUEBA	ESTADÍSTICO/COEF.	P	P (HOLM)	TAMAÑO DEL EFECTO	DECISIÓN
Sexo	Autoeficacia académica	U de Mann-Whitney	19489.500	p = 0.787	p = 1.000	r de rangos = 0.01 (trivial)	➖ No significativa
Sexo	Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20)	t de Student	0.787	p = 0.432	p = 1.000	d de Cohen = 0.08 (trivial)	➖ No significativa
Edad	Autoeficacia académica	Spearman (ρ)	-0.015	p = 0.765	p = 1.000	nula o muy débil (negativa)	➖ No significativa
Edad	Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20)	Spearman (ρ)	0.028	p = 0.573	p = 1.000	nula o muy débil (positiva)	➖ No significativa
Riesgo de deserción	Autoeficacia académica	U de Mann-Whitney	5902.000	p < 0.001	p < 0.001	r de rangos = 0.33 (mediano)	✅ Significativa — rango medio más alto: No
Riesgo de deserción	Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20)	t de Student	6.878	p < 0.001	p < 0.001	d de Cohen = 0.90 (grande)	✅ Significativa — media más alta: No

Se realizaron 6 pruebas (correlaciones para sociodemográficos numéricos; comparaciones de grupos para los categóricos), con corrección de Holm para la familia completa. Hallazgos significativos tras el ajuste: Riesgo de deserción ↔ Autoeficacia académica (rango medio más alto: No); Riesgo de deserción ↔ Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) (media más alta: No).

Estadísticos Descriptivos

Resumen numérico de cada variable, base para interpretar la correlación. La asimetría y la curtosis describen la forma de la distribución: valores próximos a 0 sugieren simetría y una forma mesocúrtica (cercana a la normal).

Estadístico	Autoeficacia académica	Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20)
N	400	400
Media (M)	33.01	13.80
Desviación estándar (DE)	5.51	1.90
Error estándar	0.28	0.10
Mínimo	14.00	6.94
Máximo	49.00	18.70
Mediana	33.00	13.89
Q1 / Q3	29.00 / 37.00	12.57 / 15.03
Asimetría	0.00	-0.21
Curtosis	0.04	0.19

Fiabilidad y Consistencia Interna

Consistencia interna de las escalas detectadas en la base de datos. El alfa de Cronbach se reporta en su forma bruta (con intervalo de confianza del 95 % según el procedimiento de Feldt) y estandarizada; el omega total de McDonald se estima a partir de una solución unifactorial y la lambda 2 de Guttman constituye una cota inferior alternativa de la fiabilidad. Según George y Mallery (2003), valores de α ≥ .70 indican una fiabilidad aceptable, ≥ .80 buena y ≥ .90 excelente.

Escala	k	n	ω total	ω jerárquico	α [IC 95 %]	α estand.	α ordinal	ω ordinal	λ_2	r inter-ítem M [mín, máx]	Interpretación
Autoeficacia académica (EAA)	10	400	**0.893**	—	0.891 [0.874, 0.906]	0.890	0.916	0.917	0.893	0.447 [0.316, 0.581]	buena (ω)
Procrastinación académica (EPA)	12	400	**0.851**	—	0.847 [0.824, 0.869]	0.846	0.869	0.870	0.850	0.314 [0.156, 0.477]	buena (ω)
Familia (EAS)	4	400	**0.861**	—	0.840 [0.813, 0.864]	0.841	0.873	0.876	0.851	0.570 [0.449, 0.717]	buena (ω)
Amigos (EAS)	4	400	**0.869**	—	0.854 [0.829, 0.876]	0.858	0.889	0.891	0.862	0.602 [0.507, 0.700]	buena (ω)
Otros significativos (EAS)	4	400	**0.850**	—	0.826 [0.797, 0.853]	0.831	0.870	0.872	0.838	0.551 [0.429, 0.680]	buena (ω)
Escala total (EAS)	12	400	**0.895**	0.757	0.889 [0.873, 0.905]	0.889	0.906	0.907	0.897	0.400 [0.140, 0.717]	buena (ω)

α y ω ordinales: calculados sobre la matriz de correlaciones policóricas (tetracóricas con ítems 0/1), que no subestima la relación entre ítems con pocas categorías como sí lo hace Pearson (Zumbo et al., 2007; Gadermann et al., 2012). Se muestran cuando los ítems son enteros con 7 categorías o menos.

En la tabla, k denota el número de ítems de cada escala y n el número de casos con datos completos. El omega total de McDonald (ω) se reporta como coeficiente principal de fiabilidad, en consonancia con las recomendaciones psicométricas actuales: se estima a partir de las cargas de un modelo factorial congenérico, que admite que cada ítem mida el constructo con distinta precisión y pondera su contribución en consecuencia, sin exigir el supuesto de tau-equivalencia que el alfa presupone. El omega jerárquico, disponible para las escalas totales con partición conocida en dimensiones, cuantifica la proporción de varianza atribuible exclusivamente al factor general (aproximación de Schmid-Leiman): valores elevados respaldan la interpretación unidimensional de la puntuación total, y la diferencia entre el ω total y el ω jerárquico expresa la varianza aportada por las dimensiones específicas. El alfa de Cronbach (α) se conserva como referencia comparativa por su tradición en la literatura; su intervalo de confianza del 95 % (procedimiento de Feldt) delimita el rango plausible del parámetro poblacional, y el α estandarizado coincide con el bruto cuando las varianzas de los ítems son homogéneas. Discrepancias acusadas entre ω y α sugieren cargas factoriales heterogéneas o ítems atípicos. La lambda 2 de Guttman (λ_2) constituye una cota inferior alternativa, sistemáticamente igual o superior al α. La correlación inter-ítem media, con su mínimo y máximo, describe la covariación entre los ítems: valores medios entre .15 y .50 se consideran adecuados. La columna de interpretación aplica los criterios convencionales (≥ .70 aceptable, ≥ .80 buena, ≥ .90 excelente; George y Mallery, 2003) al coeficiente principal disponible, señalado entre paréntesis.

Análisis de ítems: guía de lectura

En las tablas de análisis de ítems, M y DE corresponden a la media y la desviación estándar de cada ítem, que permiten identificar elementos con distribuciones extremas o escasa variabilidad. La correlación ítem-total corregida expresa la relación entre el ítem y la suma de los ítems restantes (excluido el propio, para evitar la contaminación de la correlación por su pertenencia al total); valores iguales o superiores a .30 indican una contribución adecuada al constructo, en tanto que valores inferiores señalan ítems cuya pertinencia debe revisarse. La columna «α si se elimina» informa el valor que adoptaría el coeficiente al suprimir el ítem correspondiente: cuando dicho valor supera al α global de la escala, el ítem reduce la consistencia interna y constituye un candidato a revisión, reformulación o eliminación.

Análisis de ítems: Autoeficacia académica (EAA)

Ítem	M	DE	r ítem-total corregida	α si se elimina
AA1	3.22	0.72	0.581	0.883
AA2	2.92	0.76	0.591	0.883
AA3	3.58	0.84	0.713	0.874
AA4	3.80	0.82	0.700	0.875
AA5	3.47	0.83	0.676	0.877
AA6	3.38	0.71	0.543	0.886
AA7	3.72	0.70	0.559	0.885
AA8	3.16	0.74	0.630	0.880
AA9	2.75	0.81	0.631	0.880
AA10	3.02	0.80	0.661	0.878

En la escala Autoeficacia académica (EAA), las correlaciones ítem-total corregidas oscilaron entre .543 (AA6) y .713 (AA3). La totalidad de los ítems supera el criterio de .30, lo que indica que cada elemento contribuye de manera adecuada a la medición del constructo; el ítem AA3 presenta la asociación más estrecha con la puntuación total y constituye el indicador más representativo del conjunto. Ningún ítem incrementaría el coeficiente al ser eliminado, lo que respalda la conservación del conjunto completo. En conjunto, el patrón observado resulta coherente con el alfa de .891 de la escala, de interpretación buena (con el omega de .893, buena).

Análisis de ítems: Procrastinación académica (EPA)

Ítem	M	DE	r ítem-total corregida	α si se elimina
PA1	2.79	0.97	0.609	0.828
PA2	3.18	0.83	0.472	0.839
PA3	2.57	0.86	0.396	0.844
PA4	2.87	0.82	0.375	0.845
PA5	2.64	0.81	0.483	0.838
PA6	2.70	0.89	0.544	0.834
PA7	2.28	0.90	0.570	0.832
PA8	2.87	0.90	0.547	0.833
PA9	3.10	0.85	0.481	0.838
PA10	2.51	0.92	0.571	0.831
PA11	2.17	0.78	0.474	0.839
PA12	2.32	0.92	0.635	0.826

En la escala Procrastinación académica (EPA), las correlaciones ítem-total corregidas oscilaron entre .375 (PA4) y .635 (PA12). La totalidad de los ítems supera el criterio de .30, lo que indica que cada elemento contribuye de manera adecuada a la medición del constructo; el ítem PA12 presenta la asociación más estrecha con la puntuación total y constituye el indicador más representativo del conjunto. Ningún ítem incrementaría el coeficiente al ser eliminado, lo que respalda la conservación del conjunto completo. En conjunto, el patrón observado resulta coherente con el alfa de .847 de la escala, de interpretación buena (con el omega de .851, buena).

Análisis de ítems: Familia (EAS)

Ítem	M	DE	r ítem-total corregida	α si se elimina
F1	4.76	0.86	0.663	0.805
F2	5.25	0.80	0.567	0.842
F3	4.26	1.07	0.743	0.765
F4	3.75	1.16	0.763	0.759

En la escala Familia (EAS), las correlaciones ítem-total corregidas oscilaron entre .567 (F2) y .763 (F4). La totalidad de los ítems supera el criterio de .30, lo que indica que cada elemento contribuye de manera adecuada a la medición del constructo; el ítem F4 presenta la asociación más estrecha con la puntuación total y constituye el indicador más representativo del conjunto. La supresión del ítem F2 elevaría el coeficiente de .840 a .842, por lo que constituye el principal candidato a revisión, reformulación o eliminación. En conjunto, el patrón observado resulta coherente con el alfa de .840 de la escala, de interpretación buena (con el omega de .861, buena).

Análisis de ítems: Amigos (EAS)

Ítem	M	DE	r ítem-total corregida	α si se elimina
A1	3.73	0.79	0.643	0.840
A2	4.77	1.08	0.744	0.795
A3	5.23	0.84	0.676	0.826
A4	4.27	1.11	0.766	0.787

En la escala Amigos (EAS), las correlaciones ítem-total corregidas oscilaron entre .643 (A1) y .766 (A4). La totalidad de los ítems supera el criterio de .30, lo que indica que cada elemento contribuye de manera adecuada a la medición del constructo; el ítem A4 presenta la asociación más estrecha con la puntuación total y constituye el indicador más representativo del conjunto. Ningún ítem incrementaría el coeficiente al ser eliminado, lo que respalda la conservación del conjunto completo. En conjunto, el patrón observado resulta coherente con el alfa de .854 de la escala, de interpretación buena (con el omega de .869, buena).

Análisis de ítems: Otros significativos (EAS)

Ítem	M	DE	r ítem-total corregida	α si se elimina
OS1	4.12	1.10	0.739	0.747
OS2	4.94	0.97	0.722	0.747
OS3	4.53	0.67	0.575	0.820
OS4	5.41	0.81	0.632	0.792

En la escala Otros significativos (EAS), las correlaciones ítem-total corregidas oscilaron entre .575 (OS3) y .739 (OS1). La totalidad de los ítems supera el criterio de .30, lo que indica que cada elemento contribuye de manera adecuada a la medición del constructo; el ítem OS1 presenta la asociación más estrecha con la puntuación total y constituye el indicador más representativo del conjunto. Ningún ítem incrementaría el coeficiente al ser eliminado, lo que respalda la conservación del conjunto completo. En conjunto, el patrón observado resulta coherente con el alfa de .826 de la escala, de interpretación buena (con el omega de .850, buena).

Análisis de ítems: Escala total (EAS)

Ítem	M	DE	r ítem-total corregida	α si se elimina
F1	4.76	0.86	0.576	0.881
F2	5.25	0.80	0.506	0.885
F3	4.26	1.07	0.700	0.874
F4	3.75	1.16	0.614	0.880
A1	3.73	0.79	0.515	0.884
A2	4.77	1.08	0.682	0.875
A3	5.23	0.84	0.573	0.882
A4	4.27	1.11	0.673	0.876
OS1	4.12	1.10	0.614	0.880
OS2	4.94	0.97	0.632	0.878
OS3	4.53	0.67	0.464	0.887
OS4	5.41	0.81	0.601	0.880

En la escala Escala total (EAS), las correlaciones ítem-total corregidas oscilaron entre .464 (OS3) y .700 (F3). La totalidad de los ítems supera el criterio de .30, lo que indica que cada elemento contribuye de manera adecuada a la medición del constructo; el ítem F3 presenta la asociación más estrecha con la puntuación total y constituye el indicador más representativo del conjunto. Ningún ítem incrementaría el coeficiente al ser eliminado, lo que respalda la conservación del conjunto completo. En conjunto, el patrón observado resulta coherente con el alfa de .889 de la escala, de interpretación buena (con el omega de .895, buena).

Interpretación

El análisis de consistencia interna se aplicó a las 6 escalas detectadas en la base de datos. Autoeficacia académica (EAA) obtuvo un omega total de .893, con un alfa de Cronbach de .891 (IC 95 % [.874, .906]) como referencia comparativa, lo que corresponde a una fiabilidad buena (ω); con las correlaciones policóricas, propias de ítems ordinales, el α ordinal fue .916 y el ω ordinal .917; Procrastinación académica (EPA) obtuvo un omega total de .851, con un alfa de Cronbach de .847 (IC 95 % [.824, .869]) como referencia comparativa, lo que corresponde a una fiabilidad buena (ω); con las correlaciones policóricas, propias de ítems ordinales, el α ordinal fue .869 y el ω ordinal .870; Familia (EAS) obtuvo un omega total de .861, con un alfa de Cronbach de .840 (IC 95 % [.813, .864]) como referencia comparativa, lo que corresponde a una fiabilidad buena (ω); con las correlaciones policóricas, propias de ítems ordinales, el α ordinal fue .873 y el ω ordinal .876; Amigos (EAS) obtuvo un omega total de .869, con un alfa de Cronbach de .854 (IC 95 % [.829, .876]) como referencia comparativa, lo que corresponde a una fiabilidad buena (ω); con las correlaciones policóricas, propias de ítems ordinales, el α ordinal fue .889 y el ω ordinal .891; Otros significativos (EAS) obtuvo un omega total de .850, con un alfa de Cronbach de .826 (IC 95 % [.797, .853]) como referencia comparativa, lo que corresponde a una fiabilidad buena (ω); con las correlaciones policóricas, propias de ítems ordinales, el α ordinal fue .870 y el ω ordinal .872; Escala total (EAS) obtuvo un omega total de .895 y un omega jerárquico de .757, indicativo de la varianza atribuible al factor general, con un alfa de Cronbach de .889 (IC 95 % [.873, .905]) como referencia comparativa, lo que corresponde a una fiabilidad buena (ω); con las correlaciones policóricas, propias de ítems ordinales, el α ordinal fue .906 y el ω ordinal .907. La convergencia entre el alfa y el omega respalda la estabilidad de las estimaciones, dado que el omega no exige el supuesto de tau-equivalencia que el alfa presupone. Para los ítems de respuesta ordinal o dicotómica se estimaron además el α y el ω ordinales sobre las matrices de correlaciones policóricas o tetracóricas (Olsson, 1979; Zumbo et al., 2007), que no subestiman la fiabilidad como ocurre con las correlaciones de Pearson en ítems con pocas categorías (Gadermann et al., 2012).

Pruebas de normalidad

Hernández-Sampieri & Mendoza (2023) establecen que el tamaño muestral es el criterio decisivo para elegir la prueba de normalidad adecuada, porque cada una tiene sensibilidad diferente según el volumen de datos. Por un lado, Shapiro-Wilk es la prueba más potente parar muestras pequeñas (menor a 50 datos). Por otro lado, Kolmogorov-Smirnov es recomendable aplicarla con muestras mayores a 50. Es decir, el criterio metodológico en la selección de la prueba depende del cumplimiento del supuesto muestral.

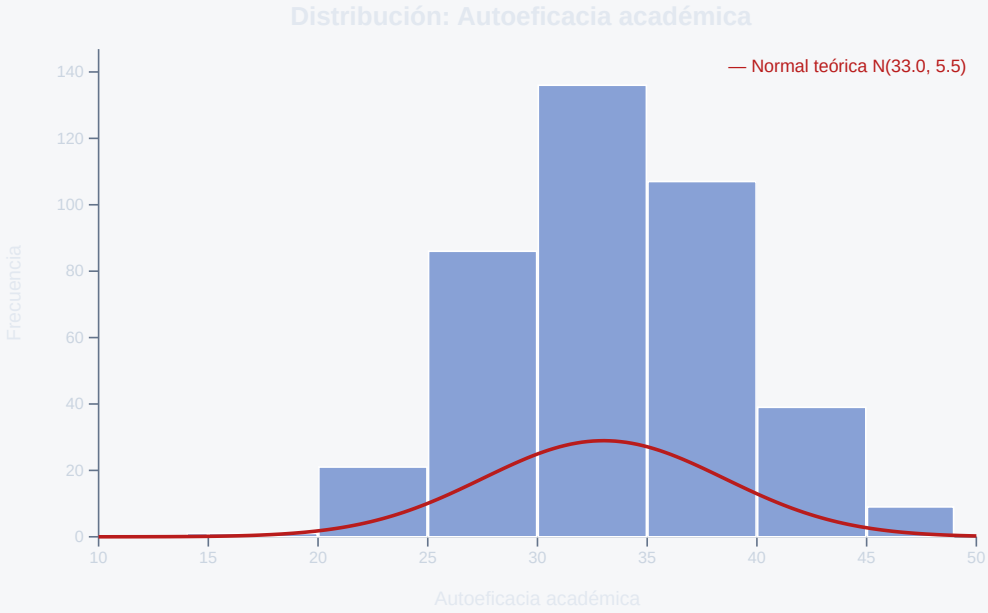
Variable: Autoeficacia académica

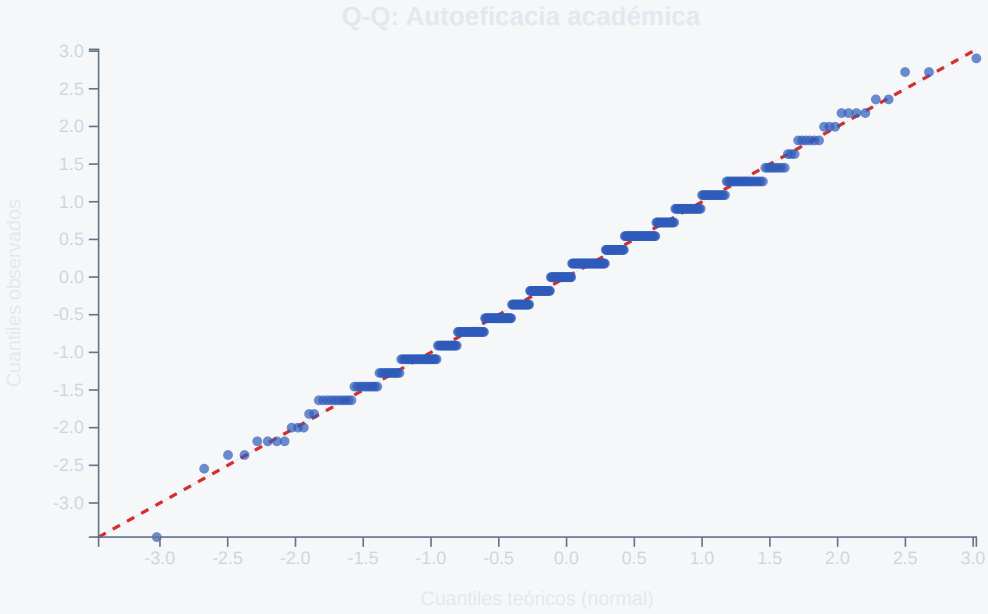
Prueba utilizada:	**Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors)** (n ≥ 50)
Estadístico:	0.0563
p-valor:	.004
Decisión:	**Los datos NO siguen una distribución normal (p ≤ 0.05)**

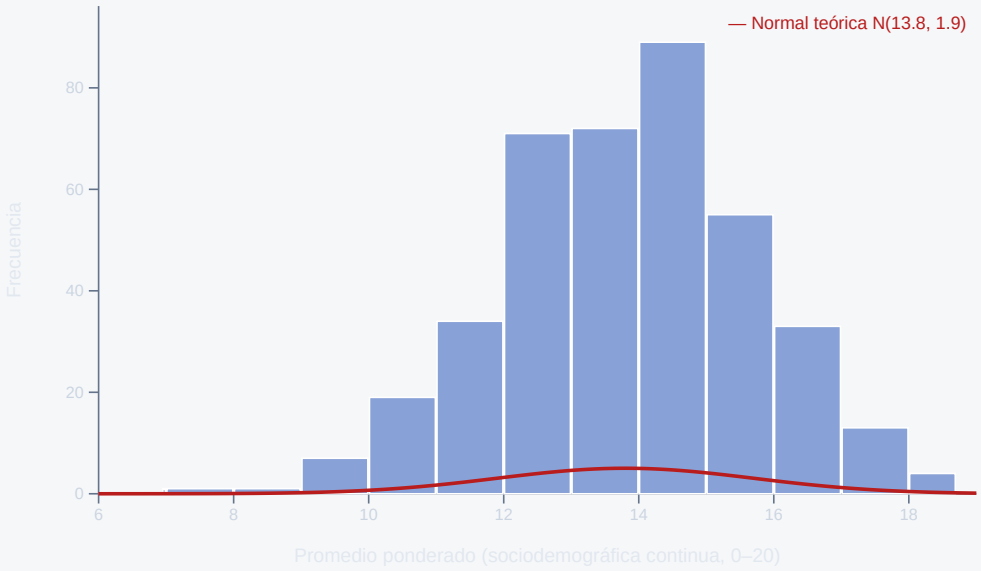
Variable: Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20)

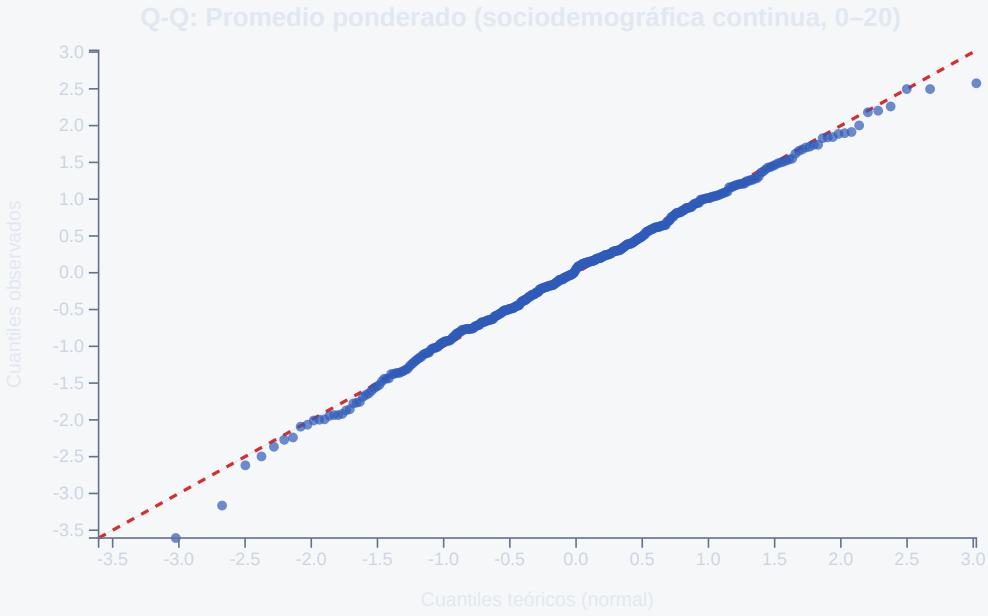
Prueba utilizada:	**Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors)** (n ≥ 50)
Estadístico:	0.0305
p-valor:	.485
Decisión:	**Los datos siguen una distribución normal (p > 0.05)**

Gráficos Q-Q: si los puntos se alinean con la recta de referencia, la distribución es aproximadamente normal.






Distribución: Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20)
— Normal teórica N(13.8, 1.9)
Frecuencia
0
20
40
60
80
6
8
10
12
14
16
18
Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20)


Q-Q: Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20)
Cuantiles observados
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
-3.5
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Cuantiles teóricos (normal)

Interpretación Estadística

Se evaluó el supuesto de normalidad de Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors), seleccionada por el tamaño de la muestra (n = 400 ≥ 50), rango en el que Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors es el procedimiento de referencia. El criterio de decisión fue: p > 0.05 indica que la distribución no se desvía significativamente de la normal. Los resultados fueron mixtos: Autoeficacia académica se desvió significativamente de la normalidad (Autoeficacia académica: D = 0.056, p = 0.004, p ≤ 0.05), mientras que Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) sí cumplió el supuesto (Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20): D = 0.031, p = 0.485, p > 0.05). Dado que el coeficiente de Pearson exige normalidad en ambas variables, basta con que una la incumpla para que el procedimiento paramétrico deje de ser apropiado. Por ello se optó por el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), que al operar sobre rangos es robusto frente a desviaciones de la normalidad y a valores extremos. Los gráficos Q-Q permiten corroborarlo visualmente: con una distribución normal los puntos se alinean sobre la recta de referencia, y la desviación que detectó la prueba en Autoeficacia académica se aprecia como puntos que se apartan de ella, sobre todo en las colas.

💡 **Los porqués detrás de estos números**

¿Por qué media y desviación estándar? La media es el centro de gravedad de la distribución — el punto exacto donde los datos se equilibran, y por eso los valores extremos la arrastran hacia sí. La desviación estándar es la *distancia típica* de una persona a ese centro, la unidad natural de la variable: bajo normalidad, cerca del 68 % de los casos queda a ±1 DE de la media y el 95 % a ±2 DE, de modo que dos números se convierten en un mapa completo de dónde está casi todo el mundo. La asimetría cuenta la historia de las colas (positiva: una cola derecha larga arrastra la media por encima de la mediana) y la curtosis mide la propensión a valores extremos. El detalle crucial: ese mapa de «media ± DE» solo es honesto si la forma es normal — con distribuciones deformadas, los mismos dos números engañan. Por eso la app comprueba la normalidad antes de decidir nada.

¿Por qué la normalidad decide el coeficiente? Pearson se construye multiplicando desviaciones — $(x_i-\bar{X})(y_i-\bar{y})$ — y ahí vive su talón de Aquiles: un solo participante extremo aporta un producto gigantesco que puede dominar toda la suma, y la validez de su p-valor se deriva asumiendo normalidad; además solo captura relaciones lineales. Spearman aplica una cirugía elegante: convierte cada valor en su rango (1.°, 2.°, 3.°…) y calcula sobre esos rangos. Al quedarse solo con el *orden*, las distancias — donde habitan los atípicos y las deformidades de la distribución — desaparecen: el valor más extremo del mundo pasa a ser simplemente «el último de la fila». Robustez por diseño, no por parche.

¿Por qué la normalidad decide el coeficiente? Pearson se construye multiplicando desviaciones — $(x_i-\bar{X})(y_i-\bar{y})$ — y ahí vive su talón de Aquiles: un solo participante extremo aporta un producto gigantesco que puede dominar toda la suma, y la validez de su p-valor se deriva asumiendo normalidad; además solo captura relaciones lineales. Spearman aplica una cirugía elegante: convierte cada valor en su rango (1.°, 2.°, 3.°…) y calcula sobre esos rangos. Al quedarse solo con el *orden*, las distancias — donde habitan los atípicos y las deformidades de la distribución — desaparecen: el valor más extremo del mundo pasa a ser simplemente «el último». Robustez por diseño, no por parche.

Análisis de Correlación

El análisis de correlación permite medir la fuerza y dirección de la relación entre dos variables cuantitativas. Según Hernández, Fernández & Baptista (2010), el coeficiente de correlación de Pearson es adecuado cuando ambas variables siguen una distribución normal, mientras que el coeficiente de correlación de Spearman es preferible cuando al menos una variable no cumple con la normalidad. Es decir, la elección del coeficiente no es arbitraria, depende estrictamente del cumplimiento del supuesto de normalidad previamente validado. La interpretación del coeficiente varía desde -1 (correlación negativa perfecta) hasta +1 (correlación positiva perfecta), siendo 0 indicativo de ausencia de correlación.

Variables:	**Autoeficacia académica - Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20)**
N:	400
Coeficiente utilizado:	**Spearman (Rho)**
Razón:	Al menos una variable no sigue una distribución normal
Coeficiente (ρ):	**0.4286**
p-valor (bilateral):	**< .001**
IC 95% del coeficiente:	[0.341, 0.509]
Tamaño del efecto (r^2):	**18.4%** de varianza compartida
Interpretación:	**Correlación moderada positiva altamente significativa (p < .001)**

Interpretación Estadística

Dado que al menos una de las variables incumplió el supuesto de normalidad, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), que evalúa la relación monotónica entre Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) a partir de sus rangos. El análisis arrojó ρ(398) = 0.429, p < 0.001 (N = 400), IC 95% [0.341, 0.509]. La magnitud corresponde a una correlación moderada de dirección positiva. En términos sustantivos, las personas con puntuaciones más altas en Autoeficacia académica tienden a presentar también puntuaciones más altas en Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) (y viceversa). El resultado es estadísticamente significativo incluso bajo el criterio exigente de 0.01 (p < 0.001), lo que aporta evidencia sólida de que la asociación observada no se debe al azar muestral. En cuanto al tamaño del efecto, $|\rho| = 0.43$ se clasifica como mediano según los puntos de corte de Cohen (1988: 0.10 pequeño, 0.30 mediano, 0.50 grande). Asimismo, $\rho^2 = 0.184$ indica que las variables comparten aproximadamente el 18.4% de la varianza de sus RANGOS (al ser un índice basado en rangos, no debe leerse como varianza explicada en sentido lineal estricto). El intervalo de confianza excluye el cero, de modo que incluso el escenario más conservador del intervalo sigue indicando una asociación positiva en la población. La precisión del intervalo de confianza respalda la estabilidad del hallazgo.

📐 Regresión múltiple: Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) según Autoeficacia académica, Procrastinación académica, Apoyo social percibido — EAS

Resumen del modelo

R^2	R^2 ajustado	F(3, 396)	p
0.255	0.250	45.28	< .001

Coeficientes

Término	B	EE	β	t	p	IC 95%	VIF
(Constante)	11.133	0.978	—	11.39	< .001	[9.21, 13.05]	—
Autoeficacia académica	0.115	0.017	0.334	6.83	< .001	[0.08, 0.15]	1.27
Procrastinación académica	-0.069	0.014	-0.232	-4.89	< .001	[-0.10, -0.04]	1.20
Apoyo social percibido — EAS	0.058	0.034	0.078	1.71	.088	[-0.01, 0.12]	1.10

Cómo leer los coeficientes. Cada **B** indica el cambio esperado en Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) por cada unidad del predictor *manteniendo constantes los demás* — esa cláusula es la esencia de la regresión múltiple: aísla el aporte propio de cada variable descontando lo que comparte con las otras. Como los B dependen de las unidades de medida de cada predictor, no sirven para compararlos entre sí; para eso están los **β estandarizados**, que expresan todos los efectos en la misma moneda (desviaciones estándar) y permiten ordenar la importancia relativa.

¿Por qué controlar variables? Porque en datos no experimentales acecha la *tercera variable*: si un predictor se asocia con la dependiente solo porque ambos dependen de algo más (edad, nivel socioeconómico…), la asociación cruda le atribuye un crédito que no le pertenece. Al incluir esa tercera variable en el modelo, la regresión reparte el crédito: cada B queda depurado de lo que se explica por las demás. Controlar es, en esencia, comparar personas *estadísticamente equiparadas* en las covariables.

¿Y los residuos? Son la parte de Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) que el modelo no logra explicar — la distancia entre lo observado y lo predicho — y funcionan como la radiografía del modelo: si se distribuyen de forma aproximadamente normal y sin patrones, el modelo capturó la estructura y dejó solo ruido; ese supuesto importa porque las pruebas t y F que validan los coeficientes se derivan matemáticamente asumiendo residuos normales — con residuos patológicos, los p-valores pierden su garantía.

El **R^2 = 0.255** indica que el conjunto de predictores explica el 25.5 % de la variabilidad de Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20); el **R^2 ajustado = 0.250** corrige ese valor penalizando cada predictor añadido, porque el R^2 bruto sube mecánicamente con cualquier variable extra aunque no aporte — por eso el ajustado es el honesto para comparar modelos de distinto tamaño. El **VIF** vigila la colinealidad: cuando dos predictores comparten mucha información, sus errores estándar se inflan y los aportes individuales se vuelven borrosos (su mecánica: el VIF de cada predictor equivale a $1/(1-R^2)$ de regresarlo sobre los demás, de modo que mide cuánta información suya ya está contenida en el resto; cuando dos predictores comparten mucha información, el modelo no puede decidir a quién atribuir el efecto común, la incertidumbre de ambos coeficientes crece y efectos reales pueden aparecer como no significativos. Valores > 5 encienden la alerta; aquí están en zona segura).

Síntesis: contribuyen de forma independiente Autoeficacia académica (β = 0.33, p < .001); Procrastinación académica (β = -0.23, p < .001) — siendo Autoeficacia académica el de mayor peso relativo. Los predictores no significativos no aportan poder explicativo propio una vez considerados los demás (lo que no niega que se relacionen con Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) de forma cruda).

Análisis jerárquico por bloques

Bloque 1: controles (Procrastinación académica, Apoyo social percibido — EAS). Bloque 2: se añade Autoeficacia académica. El ΔR^2 responde: ¿aporta el constructo de interés varianza explicativa *por encima* de los controles?

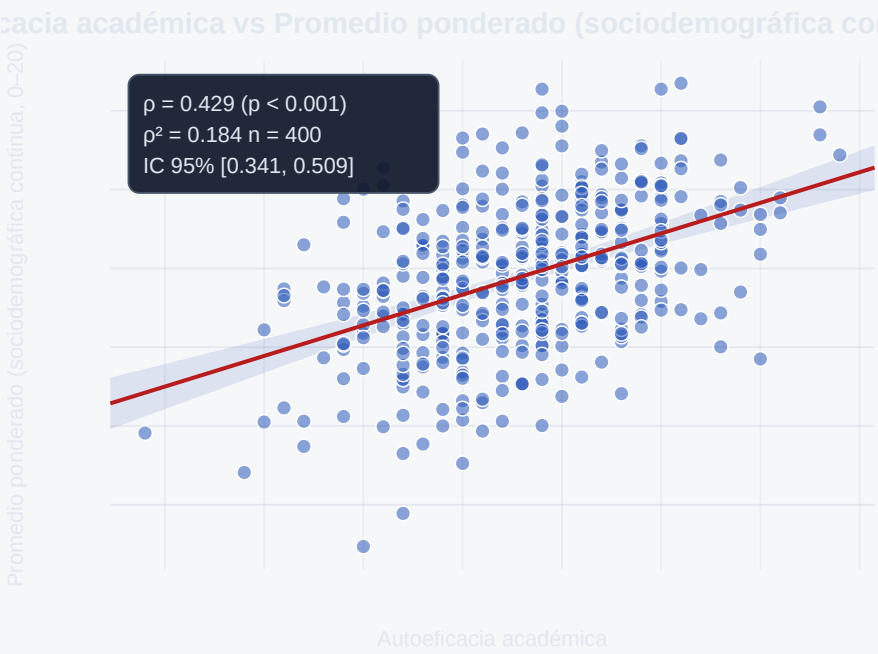
Bloque	R^2	ΔR^2	F del cambio	gl	p del cambio
1 (controles)	0.168	—	—	—	—
2 (+ Autoeficacia académica)	0.255	0.088	46.59	(1, 396)	< .001

Autoeficacia académica añade un 8.8 % de varianza explicada por encima de los controles (cambio significativo): su aporte no se reduce a lo que ya explicaban Procrastinación académica y Apoyo social percibido — EAS.

Normalidad de los residuos (K-S (Lilliefors)): p = .677 → supuesto satisfecho.

Diagrama de Dispersión

Relación entre Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20), con la recta de regresión por mínimos cuadrados y el coeficiente de determinación R^2. Permite valorar visualmente la forma, dirección y dispersión de la asociación.



Prueba de Hipótesis

Según Taherdoost (2022), la prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico que permite evaluar afirmaciones sobre parámetros poblacionales basándose en datos muestrales. El proceso implica formular una hipótesis nula (H_0) y una hipótesis alternativa (H_1), seleccionar un nivel de significancia (α), calcular un estadístico de prueba y determinar el p-valor asociado. La decisión de rechazar o no rechazar H_0 se basa en la comparación del p-valor con α, proporcionando así una base objetiva para la inferencia estadística.

Nivel de significancia (α):	**0.05**
p-valor:	**< .001**
Comparación:	p < .001 < α = 0.05
Decisión sobre H_0:	**SE RECHAZA H_0**
Conclusión:	**Existe una relación estadísticamente significativa positiva**
Potencia estadística (1 − β):	**100.0%** (adecuada, ≥ 80%)

Se rechaza la hipótesis nula (p < 0.001 < α = 0.05)

Interpretación Estadística

En el marco de la prueba de hipótesis se contrastó H_0: $\rho_s = 0$ (la correlación poblacional entre Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) es nula) frente a H_1: $\rho_s \neq 0$ (existe correlación, en cualquier dirección), mediante una prueba bilateral con un nivel de significancia α = 0.05. La regla de decisión fue: rechazar H_0 si p < α. Con ρ(398) = 0.429 y p < 0.001, el p-valor resulta inferior al nivel de significancia (p < 0.001, frente a α = 0.05), por lo que SE RECHAZA H_0. Se concluye que existe evidencia estadísticamente suficiente para afirmar que la correlación entre Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) en la población es distinta de cero. Dos precisiones son obligadas en un reporte riguroso. Primera: significancia estadística no equivale a relevancia práctica; la importancia del hallazgo debe juzgarse por el tamaño del efecto (|ρ| = 0.43) y no por el p-valor. Segunda: correlación no implica causalidad; este resultado documenta covariación sistemática, pero la dirección causal solo podría establecerse con un diseño experimental o longitudinal apropiado. Para futuras investigaciones se recomienda aprovechar el tamaño muestral disponible (N = 400), que ofrece un poder estadístico excelente, para análisis más avanzados; con muestras grandes conviene además recordar que efectos diminutos pueden resultar significativos, por lo que el tamaño del efecto debe guiar la interpretación. Asimismo, se sugiere explorar posibles variables mediadoras o moderadoras, considerar transformaciones o métodos robustos si se desea modelar la relación, y triangular estos hallazgos cuantitativos con evidencia cualitativa para una comprensión más completa del fenómeno (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2023).

Reporte en formato APA

Frase lista para pegar en la sección de resultados de tu tesis o artículo (estilo APA 7).

Se halló una correlación positiva estadísticamente significativa entre Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20), $r_s(398) = .43$, $p < .001$, IC 95% [.34, .51]; $r^2 = .18$.

Discusión (Plantilla)

MARCO DE INVESTIGACIÓN **Pregunta de Investigación:** ¿Cuál es la relación entre Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana? **Objetivo General:** Determinar la relación entre Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. **Objetivos Específicos:** 1. Identificar la relación entre la dimensión Procrastinación académica y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. 2. Establecer la relación entre la dimensión Procrastinación académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. 3. Precisar la relación entre la dimensión Apoyo social percibido — EAS y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. 4. Determinar la relación entre la dimensión Familia y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. 5. Indicar la relación entre la dimensión Otros significativos y Autoeficacia académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. 6. Analizar las diferencias de Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) según sexo en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. 7. Comparar los niveles de Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) según riesgo de deserción en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. **Hipótesis de Investigación:** Existe una relación estadísticamente significativa entre Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. **Hipótesis Nula (H_0):** No existe una relación estadísticamente significativa entre Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. **Hipótesis Alterna (H_1):** Sí existe una relación estadísticamente significativa entre Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. --- **METODOLOGÍA ESTADÍSTICA** El análisis correlacional se realizó mediante el coeficiente de Spearman (ρ), seleccionado a partir de las pruebas de normalidad. Al menos una variable se desvió significativamente de la normalidad (Autoeficacia académica: p = 0.004; Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20): p = 0.485; criterio p > 0.05), por lo que se optó por el método no paramétrico basado en rangos, que evalúa la relación MONOTÓNICA entre las variables. Se estableció

un nivel de significancia de α = 0.05, mediante una prueba bilateral. --- **RESULTADOS** El análisis arrojó ρ(398) = 0.429, p < 0.001 (N = 400), IC 95% [0.341, 0.509] . Dado que el p-valor es inferior a α (p < 0.001 frente a α = 0.05), se rechaza la hipótesis nula: **existe una relación estadísticamente significativa** entre Autoeficacia académica y Promedio ponderado (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. La magnitud corresponde a una correlación **moderada** de dirección **positiva** (tamaño del efecto mediano según Cohen, 1988), lo que indica que a medida que aumenta una variable, la otra tiende a aumentar. El coeficiente al cuadrado ($\rho^2 = 0.184$) indica que las variables comparten aproximadamente el 18.4% de la varianza de sus rangos. --- **DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN** Los hallazgos confirman la hipótesis de investigación planteada. Este resultado puede interpretarse en el contexto de [MARCO TEÓRICO] . Según [AUTOR] ([AÑO]), [CONCEPTO TEÓRICO RELACIONADO] . La relación positiva observada sugiere que [INTERPRETACIÓN TEÓRICA] . Esto coincide con lo reportado por [AUTOR] ([AÑO]), quien encontró [HALLAZGO SIMILAR] . Conviene recordar que, al tratarse de un diseño correlacional, la covariación documentada no permite establecer relaciones de causalidad. **Implicaciones:** - [IMPLICACIÓN TEÓRICA] - [IMPLICACIÓN PRÁCTICA] - [IMPLICACIÓN METODOLÓGICA] **Limitaciones del estudio:** - [LIMITACIÓN MUESTRAL/METODOLÓGICA] - [LIMITACIÓN DE GENERALIZACIÓN] - El diseño correlacional de corte transversal no permite inferencias causales. **Recomendaciones para futuras investigaciones:** - [RECOMENDACIÓN 1] - [RECOMENDACIÓN 2]

Referencias bibliográficas

1. Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2023). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
2. Hernández, D., Fernández, C., & Baptista, M. D. P. (2010). Metodologia de la investigacion 5ta Edicion Sampieri. https://www.academia.edu/download/46694261/Metodologia_de_la_investigacion_5ta_Edicion_Sampieri___Dulce_Hernandez_-_Academia.edu.pdf
3. Taherdoost, H. (2022). What are different research approaches? Comprehensive review of qualitative, quantitative, and mixed method research, their applications, types, and limitations. Journal of Management Science & Engineering Research, 5(1), 53-63. https://hal.science/hal-03741840/document
4. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2.ª ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
5. Arias, J. L. (2021). Diseño y metodología de la investigación. Enfoques Consulting EIRL. https://repositorio.concytec.gob.pe/handle/20.500.12390/2260
6. Cvetković-Vega, A., Maguiña, J. L., Soto, A., Lama-Valdivia, J., & Correa, L. E. (2021). Estudios transversales. Revista de la Facultad de Medicina Humana, 21(1), 164-170. https://doi.org/10.25176/RFMH.v21i1.3069